

הרצאה 10

מערכת משוואות דיפרנציאליות

הגדרה: מערכת של n משוואות דיפרנציאליות ליניאריות מסדר ראשון היא מערכת בצורה:

[illegible]

או בצורה מטריציוני : $\bar{y}' = A(x)\bar{y} + \bar{b}(x)$ כאשר

$$\bar{b}(x) = \begin{pmatrix} b_1(x) \\ b_2(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix}, A(x) = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \bar{y}' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

המערכת נקראת מערכת אי-הומוגנית

והמערכת : $\bar{y}' = A(x)\bar{y}$ נקראת המערכת ההומוגנית המתאימה.

תנאי התחלה למערכת: $y_1(x_0) = y_1^0, \dots, y_n(x_0) = y_n^0$

או בצורה וקטורית: $\bar{y}(x_0) = \bar{y}_0$

משפט:

כל משוואה לינארית מסדר n ניתן לייצג כמערכת של n משוואות לינאריות מסדר ראשון וכל מערכת של n משוואות לינאריות ניתן לייצג כמשוואה לינארית מסדר n .

דוגמא:

בתונה משוואה דיפרנציאלית ליניארית מסדר שני: $x''(t) = -cx'(t) - kx(t) + f(t)$

נגדיר פונקציה חדשה $v(t) = x'(t)$ ונקבל במקום משוואה אחת מסדר שני מערכת של שתי

$$\begin{cases} x'(t) = v(t) \\ v'(t) = -cv(t) - kx(t) + f(t) \end{cases} \quad \text{משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון:}$$

או בצורה:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

דוגמא

$$\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = 10x + 3y + e^t \end{cases} \text{ פתור}$$

ניקח משוואה $x' = -3x - y$ ונגזור: $x'' = -3x' - y'$. נציב במשוואה שקבלנו y' ונקבל:

$$x'' = -3x' - (10x + 3y + e^t) \quad \text{אבל ממשוואה } x' = -3x - y \text{ אפשר לקבל } y = -3x - x'$$

אז נציב את y ל x'' ונקבל $x'' = -3x' - 10x - 3(-3x - x') - e^t = -x - e^t$. אז קבלנו משוואה

$$x'' + x = -e^t \quad \text{מסדר 2:}$$

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t - \frac{1}{2} e^t \quad \text{פתרון של משוואה הוא:}$$

נציב פתרון במשוואה $y = -3x - x'$ ונקבל: $y(t) = (C_1 - 3C_2) \sin t - (3C_1 + C_2) \cos t + 2e^t$

או אפשר להציג פתרון בצורה:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t - 3 \cos t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t - 3 \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} e^t \\ 2e^t \end{pmatrix}$$

הערה:

עבור מערכת ליניארית של n משוואות קיימים אותם המשפטים שיש לגבי משוואה

דיפרנציאלית ליניארית מסדר n

הערה: שיטה שהשתמשנו בפתרון המערכת נקראת שיטת האלימינציה. בשיטה האלימינציה

יש לנסות לבטא את אחת מהפונקציות הנעלמות ע"י שאר הפונקציות וע"י כך להקטין את

המערכת. תופעת לוואי של השיטה זו היא שסדר הגזירה עשוי לגדול.

משפט קיום ויחידות

יהיו $a_{ij}(x), b_i(x)$ (הרכיבים של $\bar{b}(x)$ ו $A(x)$ בהתאמה) פונקציות רציפות בקטע (α, β)

ויהי $\alpha < x_0 < \beta$. אזי למערכת $\bar{y}' = A(x)\bar{y} + \bar{b}(x)$ עם תנאי התחלה $\bar{y}(x_0) = \bar{y}^0$ יש פתרון

אחד ויחיד בקטע (α, β)

משפט

פתרון כללי של מערכת ליניארית אי-הומוגנית $\bar{y}' = A(x)\bar{y}(x) + \bar{b}(x)$ מחובר מפתרון כללי

של מערכת הומוגנית ופתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית: $\bar{y} = \bar{y}_h + \bar{y}_p$

משפט

צירוף ליניארי מ n פתרונות בת"ל של מערכת ליניארית הומוגנית $\bar{y}' = A(x)\bar{y}$ הוא פתרון כללי

שלה $\bar{y}(x) = \sum_{i=1}^n C_i \bar{y}_i(x)$ כאשר $\bar{y}_1(x); \bar{y}_2(x); \dots; \bar{y}_n(x)$ פתרונות בת"ל.

הוכחה

ניקח $\bar{y}(x) = C_1 \bar{y}_1(x) + C_2 \bar{y}_2(x) + \dots + C_n \bar{y}_n(x)$ כאשר $\bar{y}_i(x)$ פתרונות בת"ל של מערכת, אז

מתקיים: $\bar{y}'_i = A(x)\bar{y}_i$. נציב פתרון $\bar{y}(x)$ במערכת ונקבל:

$$\begin{aligned} A(x)\bar{y} &= A(x)(C_1 \bar{y}_1(x) + C_2 \bar{y}_2(x) + \dots + C_n \bar{y}_n(x)) = C_1 A(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n A(x)\bar{y}_n = \\ &= C_1 \bar{y}'_1 + \dots + C_n \bar{y}'_n = \bar{y}' \end{aligned}$$

אז קבלנו שצירוף ליניארי מ n פתרונות בת"ל של מערכת ליניארית הומוגנית $\bar{y}' = A(x)\bar{y}$ הוא פתרון שלה.

הגדרה: הדטרמיננטה $W(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)(x) = \det(\bar{y}_1(x) \quad \bar{y}_2(x) \quad \dots \quad \bar{y}_n(x))$ נקראת וורונסקיאן

של מערכת

משפט

וורונסקיאן: $W(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)(x) = \det(\bar{y}_1(x) \quad \bar{y}_2(x) \quad \dots \quad \bar{y}_n(x))$ מהפתרונות של מערכת

ליניארית הומוגנית עם מקדמים רציפים בקטע $[a, b]$ שונה מ-0 בכל נקודה של קטע $[a, b]$

$$W(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x [a_{11}(t) + a_{22}(t) + \dots + a_{nn}(t)] dt} = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \text{trace} A(t) dt}$$

נוסחת אבל

אם מערכת עם מקדמים קבועים, הנוסחה תראה כך: $W(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)(x) = W(0) e^{(\text{trace} A)x}$

דוגמא

$$\begin{pmatrix} y'_1(x) \\ y'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} \quad \text{למערכת}$$

יש שני פתרונות בת"ל: $\bar{y}_1(x) = \begin{pmatrix} e^{-3x} \\ -4e^{-3x} \end{pmatrix}, \bar{y}_2(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix}$

הערך של וורונסקיאן הוא: $W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = \begin{vmatrix} e^{-3x} & e^{2x} \\ -4e^{-3x} & e^{2x} \end{vmatrix} = 5e^{-x}$

לפי נוסחת אבל $W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = W(0)e^{(1-2)x} = W(0)e^{-x}$

$W(0) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 5$ אז מקבלים $W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = 5e^{-x}$

הוכחה

נעשה הוכחה עבור $n = 2$: $\begin{pmatrix} y'_1(x) \\ y'_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix}$

נניח כי $\bar{y}_1(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ u_2(x) \end{pmatrix}, \bar{y}_2(x) = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ v_2(x) \end{pmatrix}$ פתרונות של מערכת נתונה, הורונסקיאן של

פתרונות $W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} = u_1(x)v_2(x) - u_2(x)v_1(x)$

הנגזרת של הורונסקיאן לפי x היא

$$\begin{aligned} (W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x))'_x &= (u_1(x)v_2(x) - u_2(x)v_1(x))'_x = \\ &= (u'_1(x)v_2(x) + u_1(x)v'_2(x)) - (u'_2(x)v_1(x) + u_2(x)v'_1(x)) = \\ &= (u'_1(x)v_2(x) - u_2(x)v'_1(x)) + (u_1(x)v'_2(x) - u'_2(x)v_1(x)) = \\ &= \begin{vmatrix} u'_1(x) & v'_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ u'_2(x) & v'_2(x) \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11}(x)u_1(x) + a_{12}(x)u_2(x) & a_{11}(x)v_1(x) + a_{12}(x)v_2(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + \\ &+ \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{21}(x)u_1(x) + a_{22}(x)u_2(x) & a_{21}(x)v_1(x) + a_{22}(x)v_2(x) \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11}(x)u_1(x) & a_{11}(x)v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{22}(x)u_2(x) & a_{22}(x)v_2(x) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}(x)u_1(x) + a_{12}(x)u_2(x) & a_{11}(x)v_1(x) + a_{12}(x)v_2(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} a_{11}(x)u_1(x) & a_{11}(x)v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + \underbrace{\begin{vmatrix} a_{12}(x)u_2(x) & a_{12}(x)v_2(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix}}_{=0}$$

$$\begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{21}(x)u_1(x) + a_{22}(x)u_2(x) & a_{21}(x)v_1(x) + a_{22}(x)v_2(x) \end{vmatrix} = \\ = \underbrace{\begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{21}(x)u_1(x) & a_{21}(x)v_1(x) \end{vmatrix}}_{=0} + \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{22}(x)u_2(x) & a_{22}(x)v_2(x) \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}(x)u_1(x) & a_{11}(x)v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ a_{22}(x)u_2(x) & a_{22}(x)v_2(x) \end{vmatrix} = \\ = a_{11}(x) \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} + a_{22}(x) \begin{vmatrix} u_1(x) & v_1(x) \\ u_2(x) & v_2(x) \end{vmatrix} = (a_{11}(x) + a_{22}(x))W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x)$$

קבלנו משוואה פרידה לפי וורונסקיאן: $W'(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = (a_{11}(x) + a_{22}(x))W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x)$

$$\frac{dW(x)}{W(x)} = \text{trace}A(x)dx \quad \text{מכאן} \quad W'(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = \text{trace}A(x) \cdot W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) \quad \text{או}$$

$$W(\bar{y}_1, \bar{y}_2)(x) = W(x_0)e^{\int_{x_0}^x \text{trace}A(t)dt} \quad \text{ומקבלים -}$$

משפט

אם $\bar{y}' = A(x)\bar{y}(x)$ המקיימת תנאי משפט קיום ויחידות בקטע $a < x < b$ אז אוסף פתרונות שלה מהווה מרחב ווקטורי במימד n , כלומר קיימים בדיוק n ווקטורים בת"ל שפותרים את המערכת.

מערכות משוואות דיפרנציאליות ליניאריות עם מקדמים קבועים

מערכת הומוגנית

$$\bar{y}' = A\bar{y}(x)$$

באופן דומה לשיטה שהשתמשנו בה לפתרון משוואה ליניארית עם מקדמים קבועים, נחפש

פתרון של מערכת מהצורה: $\bar{y}(x) = e^{\lambda x} \bar{v}$ כאשר $\bar{v}$ הוא וקטור קבוע. נציב פתרון זה

במערכת $\bar{y}(x) = e^{\lambda x} \bar{v}$, $\bar{y}'(x) = \lambda e^{\lambda x} \bar{v}$ ונקבל: $\lambda e^{\lambda x} \bar{v} = A e^{\lambda x} \bar{v}$ מכן מקבלים

$$A e^{\lambda x} \bar{v} - \lambda e^{\lambda x} \bar{v} = 0 \text{ או } (A - \lambda I) e^{\lambda x} \bar{v} = 0, \text{ אז } e^{\lambda x} \neq 0, (A - \lambda I) \bar{v} = 0.$$

כלומר וקטור $\bar{v}$ הוא וקטור עצמי של מטריצה A ו- λ הוא ערך עצמי.

הע"ע של מטריצה A מקיימים את המשוואה $|A - \lambda I| = 0$.

הדטרמיננטה $|A - \lambda I|$ היא פולינום ממעלה n ונקראת הפולינום האופייני של מטריצה A ושל

מערכת נתונה.

לפי שורשים של פולינום אופייני מקבלים פתרונות ב"ת של מערכת הומוגנית.

מקרה 1: שורשים של פולינום האופייני ממשיים, שונים: $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_n$.

במקרה הזה מטריצה לכסינה כלומר לכל ע"ע קיים ו"ע (ריבוי אלגברי של ע"ע שווה לריבוי גיומטרי).

מחפשים פתרונות בצורה: $\bar{y}_i = e^{\lambda_i x} \bar{v}_i$

דוגמא

$$\bar{y}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \bar{y} \text{ פתור:}$$

1. פ"א: (ע"ע)

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(5-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$$

לכן הע"ע הם $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$

2. ו"ע

$$\bar{y}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow -v_1 + v_2 = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_1 = 2$$

$$\bar{y}_2 = e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftarrow -3v_1 + v_2 = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_2 = 4$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} : \text{פתרון כללי}$$

הערה: אם יש שורש λ_1 אם ריבוי אלגברי ששווה לריבוי גיאומטרי (מטריצה גם לכסינה) אז

$$\bar{y}_i = e^{\lambda_1 x} \bar{v}_i : \text{מחפשים פתרונות בצורה}$$

דוגמא

$$\bar{y}' = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \bar{y} : \text{פתור}$$

1. פ"א: (ע"ע)

$$\cdot \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(4-\lambda)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$$

2. ו"ע

$$\bar{y}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} v_1 = t \\ v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_1 = 2$$

$$\Leftarrow \begin{cases} -2v_1 + 2v_2 = 0 \\ v_2 = m \\ v_3 = n \end{cases} \Leftarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_1 = 4$$

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = m \\ v_2 = m \\ v_3 = n \end{cases}$$

$$\bar{y}_2 = e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{y}_3 = e^{4x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{4x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{4x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : \text{פתרון כללי:}$$

מקרה 2: ע"ע ממשיים וריבוי גיאומטרי קטן מריבוי אלגברי

נחפש פתרון פרטי לע"ע λ_1 עם ריבוי אלגברי m מהצורה: $\bar{y} = \bar{P}_{m-k}(x)e^{\lambda_1 x}$

כאשר $k \neq m$ ריבוי גיאומטרי של ע"ע λ_1

$$k = n - \text{rank}(A - \lambda_1 I)$$

דוגמא

$$\bar{y}' = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \bar{y} : \text{פתור:}$$

1. פ"א: (ע"ע)

$$\cdot \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$$

לכן הע"ע הם $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, יש ריבוי אלגברי $m = 2$.

$$k = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} 3-2 & -1 \\ 1 & 1-2 \end{pmatrix} = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$$

$$\bar{y}_2 = \bar{P}_{2-1}(x)e^{2x} = (\bar{a}x + \bar{b})e^{2x} \Rightarrow \bar{y}_2' = \bar{a}e^{2x} + 2(\bar{a}x + \bar{b})e^{2x} : \lambda_1 = 2 \quad 2.$$

$$\bar{a} + 2\bar{b} + 2\bar{a}x = A\bar{a}x + A\bar{b} \quad \text{או} \quad \bar{a}e^{2x} + 2(\bar{a}x + \bar{b})e^{2x} = A(\bar{a}x + \bar{b})e^{2x}$$

לפי השוואת מקדמים מקבלים:

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow a_1 - a_2 = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{מכך} \quad \begin{pmatrix} A - 2I \end{pmatrix} \bar{a} = 0 \Leftarrow 2\bar{a} = A\bar{a}$$

$$\begin{pmatrix} A - 2I \end{pmatrix} \bar{b} = \bar{a} \Leftarrow \bar{a} + 2\bar{b} = A\bar{b}$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+b_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \Leftarrow b_1 - b_2 = 1 \Leftarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x}, \bar{y}_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1+b_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \right) e^{2x} = \left(\begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) e^{2x}$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \left(\begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) e^{2x} = \underbrace{(C_1 + C_2 b_2)}_{=C_1} e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix} e^{2x} =$$

$$= C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} x+1 \\ x \end{pmatrix} e^{2x}$$

מקרה 3: (ע"ע מרוכבים מריבוי 1) $\lambda_{1,2} = a \pm ib$

מחפשים ו"ע $\bar{v} = \underbrace{\bar{u}_1}_{\text{Re}(\bar{v})} + i \underbrace{\bar{u}_2}_{\text{Im}(\bar{v})}$ רק ל ע"ע $\lambda_1 = a + ib$ ומקבלים שני פתרונות מהצורה:

$$\bar{y}_1 = \text{Re}(e^{(a+ib)x} \bar{v}) \quad \bar{y}_2 = \text{Im}(e^{(a+ib)x} \bar{v})$$

דוגמא

$$\bar{y}' = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \bar{y} \quad \text{פתור:}$$

1. פ"א: (ע"ע)

$$\lambda_{1,2} = 2 \pm i \quad \text{לכן הע"ע הם} \quad \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda) + 2 = \lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

2. ו"ע

$$v_2 = -\frac{1}{2}(1-i)v_1 \Leftarrow (1-i)v_1 + 2v_2 = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ -1 & -1-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

: $\lambda_1 = 2 + i$

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} \Leftarrow v_2 = -1+i \Leftarrow v_1 = 2$$

$$e^{(2+i)x}\bar{v} = e^{2x+ix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} = e^{2x} (\cos x + i \sin x) \begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} = .3$$

$$= e^{2x} \begin{pmatrix} 2 \cos x + i \sin x \\ -\cos x - i \sin x + i \cos x - \sin x \end{pmatrix} =$$

$$= e^{2x} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \cos x \\ -\cos x - \sin x \end{pmatrix}}_{\operatorname{Re}(e^{(2+i)x}\bar{v})} + i e^{2x} \underbrace{\begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x - \sin x \end{pmatrix}}_{\operatorname{Im}(e^{(2+i)x}\bar{v})}$$

$$\text{אז } \bar{y}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} 2 \cos x \\ -\cos x - \sin x \end{pmatrix} \quad \bar{y}_2 = e^{2x} \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x - \sin x \end{pmatrix}$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 2 \cos x \\ -\cos x - \sin x \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x - \sin x \end{pmatrix}$$

מערכת אי-הומוגנית

פתרון כללי של מערכת ליניארית אי-הומוגנית $\bar{y}' = A(x)\bar{y}(x) + \bar{b}(x)$ מחובר מפתרון כללי

של מערכת הומוגנית ופתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית: $\bar{y} = \bar{y}_h + \bar{y}_p$

שאלה איך למצוא פתרון פרטי $\bar{y}_p$ של מערכת ליניארית אי-הומוגנית

שיטת ווריאציה פרמטר

נחפש פתרון פרטי של מערכת ליניארית אי-הומוגנית מהצורה:

$$\bar{y}_p = C_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n(x)\bar{y}_n$$

הוא מתקיים את המערכת.

$$\bar{y}_p' = C_1'(x)\bar{y}_1 + C_1(x)\bar{y}_1' + \dots + C_n'(x)\bar{y}_n + C_n(x)\bar{y}_n' = (C_1'(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n'(x)\bar{y}_n) +$$

$$+ (C_1(x)\bar{y}_1' + \dots + C_n(x)\bar{y}_n')$$

$$(C_1'(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n'(x)\bar{y}_n) + (C_1(x)\bar{y}_1' + \dots + C_n(x)\bar{y}_n') =$$

$$= A(C_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n(x)\bar{y}_n) + \bar{b}(x)$$

$$(C'_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C'_n(x)\bar{y}_n) + (C_1(x)\bar{y}'_1 + \dots + C_n(x)\bar{y}'_n) - A(C_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C_n(x)\bar{y}_n) = \bar{b}(x)$$

$$(C'_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C'_n(x)\bar{y}_n) + C_1(x)\underbrace{(\bar{y}'_1 - A\bar{y}_1)}_{=0} + C_n(x)\underbrace{(\bar{y}'_n - A\bar{y}_n)}_{=0} = \bar{b}(x)$$

$$C'_1(x)\bar{y}_1 + \dots + C'_n(x)\bar{y}_n = \bar{b}(x)$$

למערכת קיים פתרון יחיד $C'_1(x); \dots; C'_n(x)$ כי דטרמיננטה $\det(\bar{y}_1 \dots \bar{y}_n) = W(\bar{y}_1 \dots \bar{y}_n)(x) \neq 0$

דוגמא

$$\bar{y}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \bar{y} + \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} : \text{פתור}$$

1. פ"א: (ע"ע)

$$\lambda_{1,2} = \pm i \text{ . לכן הע"ע הם } \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$$

2. ו"ע

$$v_2 = iv_1 \Leftarrow -iv_1 + v_2 = 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_1 = i$$

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \Leftarrow v_2 = i \Leftarrow v_1 = 1$$

3.

$$e^{ix}\bar{v} = e^{ix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = (\cos x + i \sin x) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x + i \sin x \\ i \cos x - \sin x \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix}}_{\operatorname{Re}(e^{(2+i)x}\bar{v})} + i \underbrace{\begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}}_{\operatorname{Im}(e^{(2+i)x}\bar{v})}$$

$$\bar{y}_h = C_1 \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \quad \& \quad \bar{y}_1 = \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} \quad \bar{y}_2 = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

4. פתרון פרטי

$$\bar{y}_p = C_1(x) \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + C_2(x) \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

$$C_1'(x) \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + C_2'(x) \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \sin x & \sin x \\ \cos x & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = \frac{0}{1} = 0 \quad C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix}} = 1$$

$$\bar{y}_p = x \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \quad \& \quad C_1(x) = \int 0 dx = 0 \quad C_2(x) = \int dx = x$$

5. פתרון כללי:

$$\bar{y} = C_1 \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$